有限元分析基础

(第二讲)

第2章 弹性力学简介

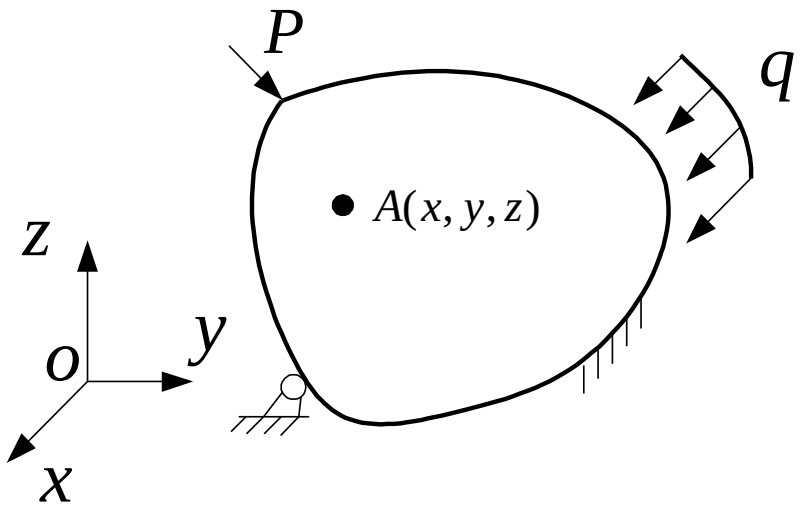
2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

- **研究对象和任务**

研究弹性固体在外载荷作用下的力学行为（**A（x, y, z）点的位移、应变和应力等**）

基本假设：

1）连续性
2）匀质性
3）各向同性
4）小变形
5）线弹性



第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言

2.2 位移、应力和应变

2.3 平衡方程（应力关系）

2.4 几何方程（应变与位移关系）

2.5 物理方程（应力与应变关系）

2.6 弹性力学求解方法简介

2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

A(x,y,z)点的位移分量:

$$\{d\}=\{u\ \ v\ \ w\}^T \quad (2-1)$$

A(x,y,z)点的应力分量:

$$\sigma=\{\sigma_x\ \ \sigma_y\ \ \sigma_z\ \ \tau_{xy}\ \ \tau_{zy}\ \ \tau_{zx}\}^T \quad (2-2)$$

A(x,y,z)点的应变分量:

$$\varepsilon=\{\varepsilon_x\ \ \varepsilon_y\ \ \varepsilon_z\ \ \gamma_{xy}\ \ \gamma_{zy}\ \ \gamma_{zx}\}^T \quad (2-3)$$

第2章 弹性力学基础知识

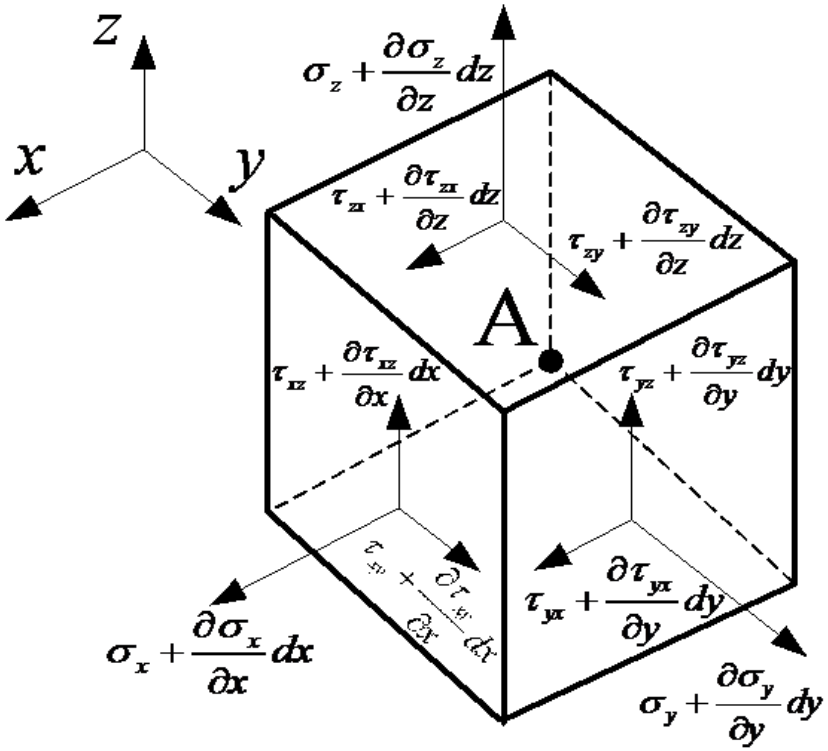
2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

2.3 平衡方程(应力关系)

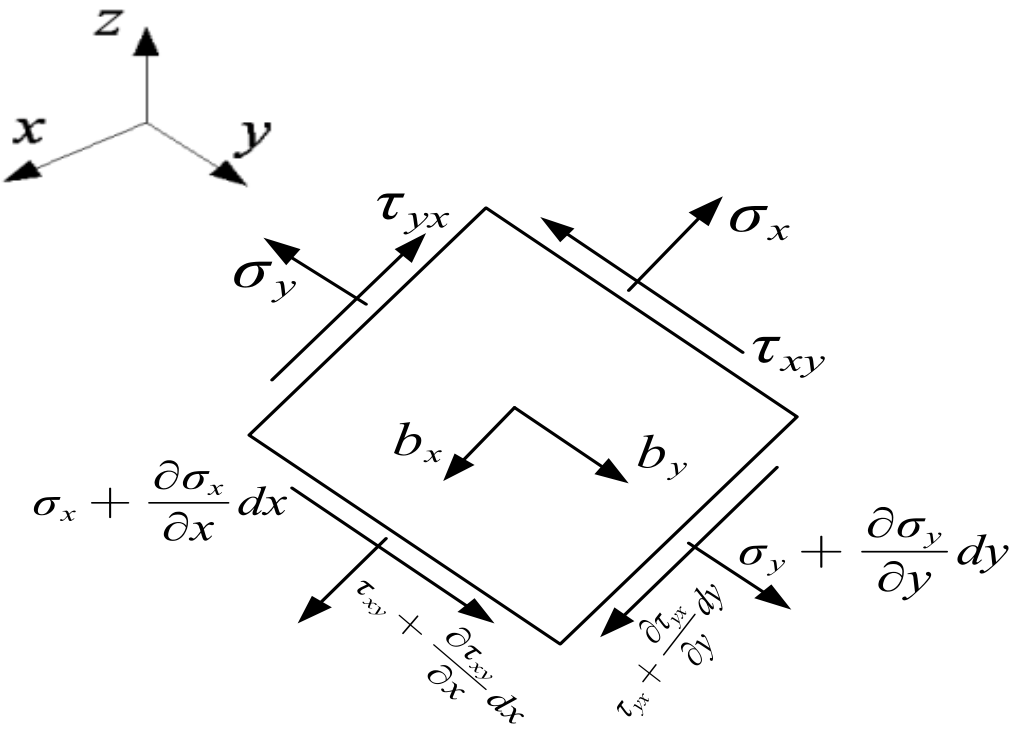
在A(x, y, z)点取微元体：dxdydz

微元体受力：

过A点x面上的应力：σ_x，τ_{xy}，τ_{xz}



x+dx 面上的应力：$\sigma_x+\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}dx,\quad \tau_{xy}+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x}dx,\quad \tau_{xz}+\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial x}dx$



过A点y面和z面应力与x面雷同。

考虑微元体在x，y，z方向的平衡，得平衡方程:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}+\frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}+b_x=0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}+\frac{\partial \sigma_y}{\partial y}+\frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z}+b_y=0 \qquad (2-4)$$

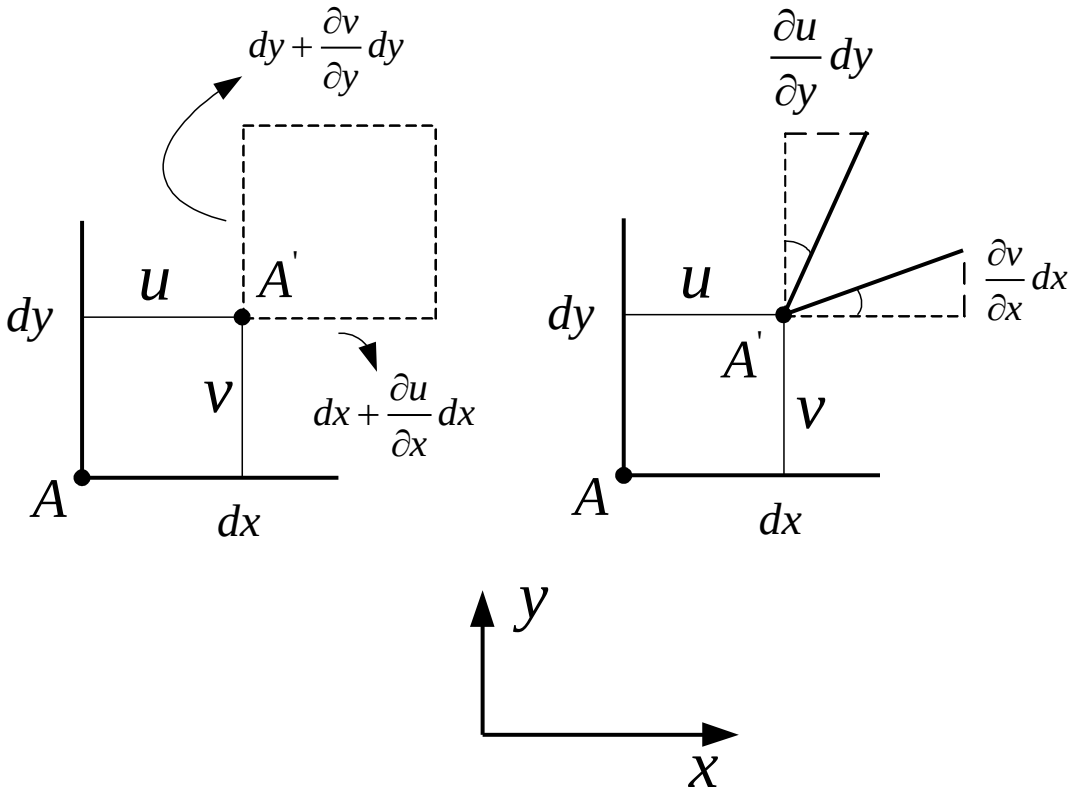
$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y}+\frac{\partial \sigma_z}{\partial z}+b_z=0$$

b_x ， b_y ，b_z 为微元体单位体积力

第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

2.4 几何方程(应变与位移关系)



$$\left.\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} \\
\varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} \\
\varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} \\
\gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \\
\gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\
\gamma_{zx} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}
\end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}5a)$$

或

$$\{\varepsilon\}_{6\times 1} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = [\partial] \begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} \quad (2\text{-}5b)$$

第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

物理方程(本构方程或本构关系)

广义虎克定律:

$$\left.\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)\right] \\
\varepsilon_y &= \frac{1}{E}\left[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)\right] \\
\varepsilon_z &= \frac{1}{E}\left[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)\right] \\
\gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy} \\
\gamma_{yz} &= \frac{1}{G}\tau_{yz} \\
\gamma_{zx} &= \frac{1}{G}\tau_{zx}
\end{aligned}\right\} \qquad (2-6a)$$

E——Young's Modulus

μ——Poisson Ratio　　由实验确定

G ——Shear Modulus

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

或

$$\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{E} & -\frac{\mu}{E} & -\frac{\mu}{E} & 0 & 0 & 0\\ -\frac{\mu}{E} & \frac{1}{E} & -\frac{\mu}{E} & 0 & 0 & 0\\ -\frac{\mu}{E} & -\frac{\mu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (2-6b)$$

或写成

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{Bmatrix}1-\mu & \mu & \mu & 0 & 0 & 0\\ \mu & 1-\mu & \mu & 0 & 0 & 0\\ \mu & \mu & 1-\mu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2}\end{Bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{Bmatrix} \qquad (2-7a)$$

简写成

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\} \qquad (2\text{-}7b)$$

式中$[D]$称为弹性矩阵（或本构矩阵）。

第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

基本力学变量： $\{\sigma\}_{6\times1}$， $\{\varepsilon\}_{6\times1}$， $\{d\}_{3\times1}$ （15个）

基本方程：平衡方程3个；几何方程6个；物理方程6个。共(15个)

边界条件(位移边界、力边界)是弹性力学的定解条件

位移边界条件：

在位移给定的边界上，

$$\{d\}=\{\bar{u}\ ,\ \bar{v}\ ,\ \bar{w}\}^T \qquad (2\text{-}8)$$

其中： $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ 是给定的边界位移。

力边界条件：

在边界上给定力， 设：单位面积上受力为 $\bar{q}=\{q_x,q_y,q_z\}^T$；力边界的单位外法线方向余弦为 n_x， n_y， n_z，则力边界条件为：

$$\begin{aligned} q_x &= \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y + \tau_{zx} n_z \\ q_y &= \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z \\ q_z &= \tau_{zx} n_x + \tau_{zy} n_y + \sigma_z n_z \end{aligned} \qquad (2\text{-}9)$$

在弹性力学中，常以**位移作为场变量**进行求解——位移法

为得到位移表示的平衡微分方程，将几何方程（2-5a）代入本构方程（2-7a），整理得应力与位移的关系：

$$\sigma_x = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left((1-\mu)\frac{\partial u}{\partial x}+\mu\frac{\partial v}{\partial y}+\mu\frac{\partial w}{\partial z}\right)$$

$$\sigma_y = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x}+(1-\mu)\frac{\partial v}{\partial y}+\mu\frac{\partial w}{\partial z}\right)$$

$$\sigma_x = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x}+\mu\frac{\partial v}{\partial y}+(1-\mu)\frac{\partial w}{\partial z}\right)$$

$$\tau_{xy} = G\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right);\quad \tau_{yz} = G\left(\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y}\right);\quad \tau_{zx} = G\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

将位移表示的应力分量代入平衡方程（2-4），整理得位移表示的平衡微分方程

$$G\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+\frac{G}{1-2\mu}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+b_x=0$$

$$G\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)+\frac{G}{1-2\mu}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+b_y=0 \qquad (2\text{-}10)$$

$$G\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)+\frac{G}{1-2\mu}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+b_z=0$$

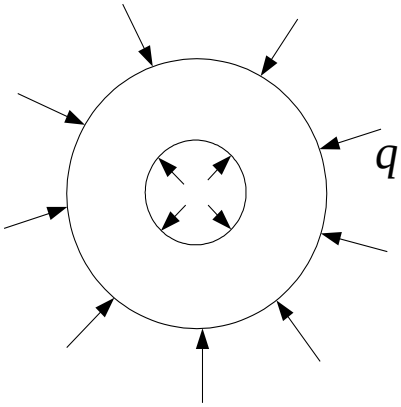
三个位移分量作为求解的基本变量——位移法。

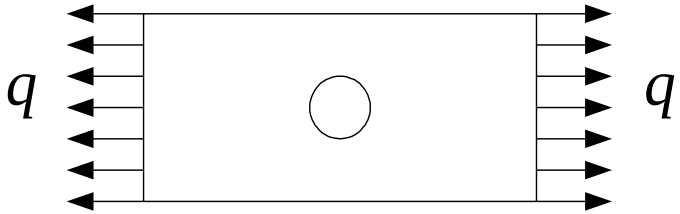
微分方程（2-10），位移边界条件（2-8）和力边界条件（2-9）是弹性力学位移法的基本方程。

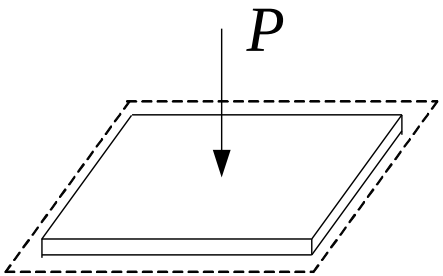
*弹性力学是偏微分方程的边值问题。

2.6 弹性力学求解方法简介

弹性力学方法只能对简单几何形状、简单边界条件的问题得到解答(解析解或半解析解)，对复杂结构和边界条件的弹性固体无法求解.







第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介

1.应力（stress）

研究固体内任意一点p的应力。

过p点作一斜面，设斜面单位法线为 $n=\begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z \end{pmatrix}^T$

称该面为 n 面。

n面应力： $t_n(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F}{\Delta A}$ ， ΔA为微面积，ΔF为微面积上的力。

正应力（normal stress）：$\sigma_n(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_{\mathrm{n}}}{\Delta A}$

剪切应力（shear stress）：$\tau_n(p)=\lim\limits_{\Delta A\to 0}\dfrac{\Delta F_{\mathrm{t}}}{\Delta A}$

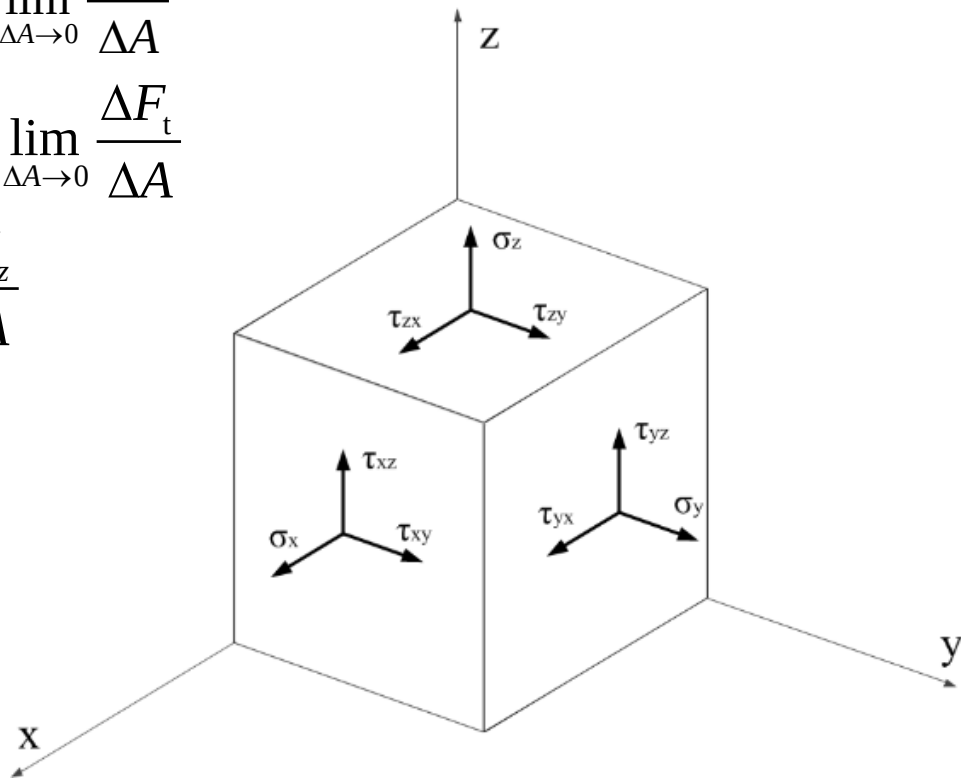
x、y、z面应力：

X面应力（n平行X轴）

正应力（normal stress）：$\sigma_x(p)=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta F_x}{\Delta A}$

剪应力（shear stress）：$\tau_x(p)=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta F_t}{\Delta A}$

$$\Rightarrow \quad \tau_{xy}(p)=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta F_y}{\Delta A},\quad \tau_{xz}(p)=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta F_z}{\Delta A}$$



X面应力：$t_x=\begin{pmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\end{pmatrix}^T$

Y面应力：$t_y=\begin{pmatrix}\tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\end{pmatrix}^T$

Z面应力：$t_z=\begin{pmatrix}\tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{pmatrix}^T$

2.应力张量（stress tensor）

$$S=\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z\end{bmatrix}$$

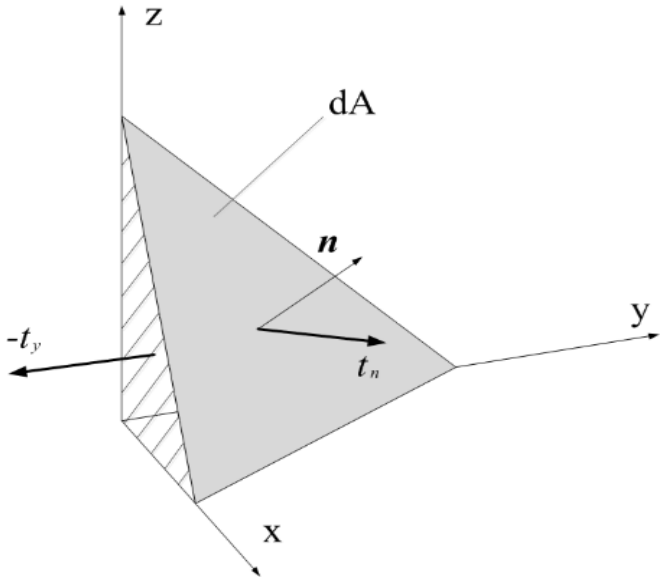
由力矩平衡，剪力互等：$\tau_{xy}=\tau_{yx},\tau_{yz}=\tau_{zy},\tau_{zx}=\tau_{xz}$ 。S为对称矩阵。

应力分量为6个：

$$\sigma=\begin{pmatrix}\sigma_x & \sigma_y & \sigma_z & \tau_{xy} & \tau_{yz} & \tau_{zx}\end{pmatrix}^T$$

3.斜面上的应力

$n=\begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z \end{pmatrix}^T$ 斜面单位法线



考虑平衡，有

$$t_n dA = t_x n_x dA + t_y n_y dA + t_z n_z dA$$

也可写成

$$t_n = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \end{pmatrix} n_x + \begin{pmatrix} \tau_{yx} \\ \sigma_y \\ \tau_{yz} \end{pmatrix} n_y + \begin{pmatrix} \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \\ \sigma_z \end{pmatrix} n_z = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$$

即，

$$t_n = Sn$$

表明6个应力分量可充分唯一确定一点的应力状态！

附件1：应力分析

斜面正应力 $\sigma_n = t_n^T n \equiv n^T t_n$

斜面剪应力 $\tau_n = \sqrt{t_n^T t_n - \sigma_n^2}$

例1：

已知一点的应力分量：$\sigma_x = 9; \sigma_y = -3; \sigma_z = 3; \tau_{xy} = -2; \tau_{xz} = 0; \tau_{yz} = 2\,N/m^2$

计算通过点1,2,3的平面上的应力向量、正应力、剪应力。

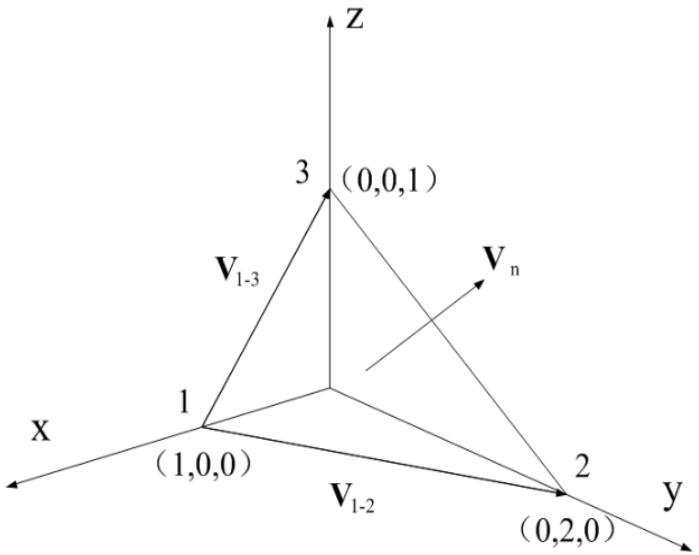
解：

通过1,2,3点平面的单位法矢量的计算

$$V_{12} = (0,2,0) - (1,0,0) = \{-1,2,0\}$$

$$V_{13} = (0,0,1) - (1,0,0) = \{-1,0,1\}$$

$$V_n = V_{12} \times V_{13} = \left\{ \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \right\} = \{2,1,2\}$$



附件1：应力分析

$$|V_n| = \sqrt{2^2+1^2+2^2} = 3$$

单位法矢量：

$$n = \left\{\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$$

应力张量：

$$S = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

n面上的应力矢量：$t_n = Sn = \left\{\frac{16}{3}, -1, \frac{8}{3}\right\}$

n面上的正应力：$\sigma_n = n^T t_n = 5$

n面上的剪应力：$\tau_n = \sqrt{t_n^T t_n - \sigma_n^2} = \frac{2\sqrt{26}}{3}$

4.边界面力与应力的关系（力边界条件）

由斜面上的应力计算公式，**得力边界条件（2-9）式：**

$$q_x = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y + \tau_{zx} n_z$$

$$q_y = \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z$$

$$q_z = \tau_{zx} n_x + \tau_{zy} n_y + \sigma_z n_z$$

附件1：应力分析

- **5. 主方向和主应力（Principal directions and principal stresses）**

主方向面上的剪应力为零，正应力最大（主应力）。主方向面上的 S 为对角阵。

主应力和主方向由特征值问题确定。

$$(S-\sigma I)n_p = 0$$

σ—主应力

I—3x3单位矩阵

n_p—主平面法向矢量

由 $\det(S-\sigma I)=0$ 求解 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3 \quad (\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3)$

可进一步求得对应的 n_p

附件1：应力分析

例 2：

已知一点应力分量：$\sigma_x=10;\sigma_y=-7;\sigma_z=5;\tau_{xy}=-3;\tau_{xz}=0;\tau_{yz}=2\,N/m^2$

计算主应力及其主方向。

解：由已知应力分量可知，应力张量 $S=\begin{pmatrix}10 & -3 & 0\\ -3 & -7 & 2\\ 0 & 2 & 5\end{pmatrix}$

解特征值问题 $Eigen[S]\Rightarrow$

	主应力	主平面法矢量		
		$\{n_p\}_1$	$\{n_p\}_2$	$\{n_p\}_3$
σ_1	10.5	-0.98	-0.09	-0.16
σ_2	5.3	0.18	-0.14	-0.97
σ_3	-7.8	0.06	-0.99	0.15

6.等效应力（Von Mises应力）

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\sigma_x-\sigma_y\right)^2+\left(\sigma_y-\sigma_z\right)^2+\left(\sigma_z-\sigma_x\right)^2+6\left(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2\right)}$$

或

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\sigma_1-\sigma_2\right)^2+\left(\sigma_2-\sigma_3\right)^2+\left(\sigma_3-\sigma_1\right)^2}$$

附件1：应力分析

- 例 3：

已知材料中一点的应力状态为：

$$\sigma_x = 5; \sigma_y = -18; \sigma_z = 0; \tau_{xy} = 15; \tau_{xz} = 0; \tau_{yz} = 0 MPa$$

应力分量=(5,-18,0,15,0,0)

主应力={12.4011,0,-25.4011}

Von Mises 等效应力：

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)} = 33.3766$$

或

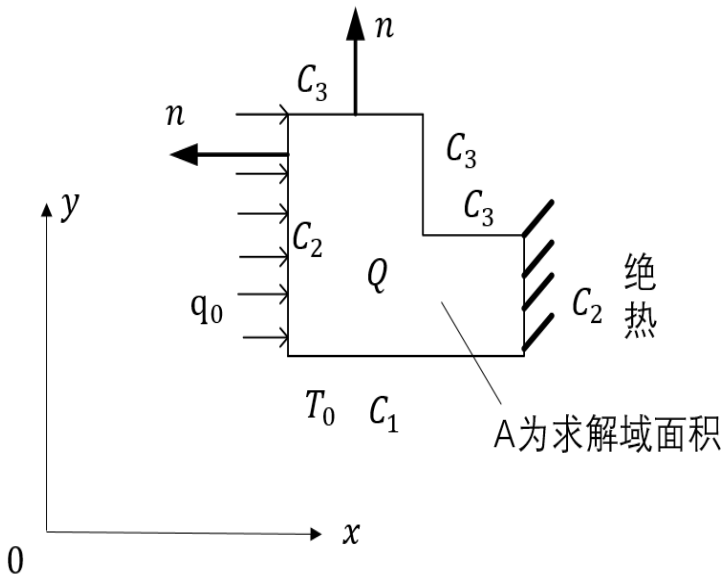
$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = 33.3766$$

附件2：偏微分方程的边值问题：二维稳态热传导问题

由能量守恒定律，可得

控制微分方程：

$$\frac{\partial}{\partial x}(k_x \frac{\partial T}{\partial x})+\frac{\partial}{\partial y}(k_y \frac{\partial T}{\partial y})+Q=0$$



$T(x,y)$为温度场变量，为未知量，

k_x和k_y是在x,y 向的热传导系数，

$Q(x,y)$ 是热源密度；均为已知量。

$T(x,y)$的单位：^{o}**C**，k_x和k_y的单位：**W/(m-**^{o}**C)**，$Q(x,y)$ 的单位：**W/m**^{3}。

边界条件：

(i) $T=T_0$ 在物体边界C_1 上。

T_0为已知的边界温度，C_1为温度已知的边界。

附件2：偏微分方程的边值问题：二维稳态热传导问题

边界条件：

$$(ii)\quad -k\frac{\partial T}{\partial n} \equiv -(k_x \frac{\partial T}{\partial x} n_x + k_y \frac{\partial T}{\partial y} n_y) = q_0 (\text{常量}) \qquad \text{在物体边界} C_2 \text{上。}$$

q_0为指定热流（常量），流入物体为正，流出物体为负，绝热边界为零，横穿对称线为零。C_2是指定热流边界，n 是热流边界的单位外法线方向。

q_0 的单位：**W/m^2** 。

$$(iii)\quad -k\frac{\partial T}{\partial n} \equiv -(k_x \frac{\partial T}{\partial x} n_x + k_y \frac{\partial T}{\partial y} n_y) = h(T - T_\infty) \qquad \text{在边界} C_3 \text{上。}$$

h为已知对流系数，T为对流边界的未知温度，T_∞ 为已知的物体周围流体温度，C_3 为对流边界。h 的单位：**W/(m^2-^{o}C)** 。